

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**45000134 - Materiales Funcionales II**

### PLAN DE ESTUDIOS

04MI - Grado En Ingeniería De Materiales

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 3  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 4  |
| 6. Cronograma.....                               | 10 |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 12 |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 15 |
| 9. Otra información.....                         | 19 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 45000134 - Materiales Funcionales II        |
| No de créditos                      | 5 ECTS                                      |
| Carácter                            | Obligatoria                                 |
| Curso                               | Cuarto curso                                |
| Semestre                            | Octavo semestre                             |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                               |
| Idioma de impartición               | Castellano                                  |
| Titulación                          | 04MI - Grado en Ingeniería de Materiales    |
| Centro responsable de la titulación | 04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P. |
| Curso académico                     | 2025-26                                     |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                      | Despacho | Correo electrónico      | Horario de tutorías<br>*                                                               |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Jose Ygnacio Pastor Caño<br>(Coordinador/a) | Caminos  | jy.pastor@upm.es        | Sin horario.<br>Contactar<br>previamente con el<br>profesor por correo<br>electrónico. |
| Maria Jose Melcon De Giles                  | Teleco   | mariajose.melcon@upm.es | Sin horario.<br>Contactar<br>previamente con el<br>profesor por correo<br>electrónico. |

|                        |        |                      |                                                                                        |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Antonio Marti Vega     | Teleco | antonio.marti@upm.es | Sin horario.<br>Contactar<br>previamente con el<br>profesor por correo<br>electrónico. |
| Marta Clement Lorenzo  | Teleco | marta.clement@upm.es | Sin horario.<br>Contactar<br>previamente con el<br>profesor por correo<br>electrónico. |
| Lorena Marrodan Breton | Teleco | l.marrodan@upm.es    | Sin horario.<br>Contactar<br>previamente con el<br>profesor por correo<br>electrónico. |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos Químicos
- Estructura De Materiales I
- Estructura De Materiales II
- Química De Superficies
- Electricidad Y Magnetismo
- Nanotechnology
- Mecánica

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Trabajo en grupo
- Uso avanzado de PowerPoint y Word.
- Presentación de trabajos grupales en público

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CE 1 - Saber identificar las estructuras de los diversos tipos de materiales, y conocer las técnicas de caracterización y análisis de los materiales

CE 6. - Saber diseñar, evaluar, seleccionar y fabricar materiales según sus aplicaciones

CE 7. - Saber diseñar, desarrollar y controlar los procesos de producción y transformación de materiales

CG 11 - Responsabilidad y ética profesional

CG 2 - Capacidad de trabajo en equipo

CG 3 - Comunicación oral y escrita

CG 4 - Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

CG 5 - Creatividad

CG 6 - Liderazgo de equipos

CG 7 - Capacidad de Organización y Planificación

CG 9 - Capacidad de trabajo interdisciplinar

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA43 - Ser creativo, ejecutando el trabajo con responsabilidad y respeto a los demás.

RA40 - Conocer y comprender los procesos de selección y diseño de las distintas familias de materiales, sabiendo entender de forma integradora los aspectos comunes de las tecnologías utilizadas.

RA3 - Ser capaz de trabajar en equipo en entornos interdisciplinares.

RA44 - Saber organizar y planificar el trabajo y liderar equipos, ejecutando el trabajo con responsabilidad y respeto a los demás

RA5 - Saber aplicar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación

RA12 - Utilizar con soltura la comunicación oral y escrita en lengua española e inglesa.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

**Bloque 1. Introducción.**

**Bloque 2. Materiales para la Energía Nuclear.**

#### 2.1. Fundamentos físicos de la energía nuclear.

Reacciones nucleares de fisión y fusión: principios físicos, balances energéticos y productos de reacción.

Comparativa entre fisión y fusión para su uso en generación energética controlada.

#### 2.2. Reactores nucleares de fisión.

Evolución histórica de los diseños de reactores: de los primeros prototipos a las generaciones III+ y IV.

Requerimientos funcionales de los materiales estructurales y combustibles nucleares: resistencia a altas

temperaturas, corrosión, irradiación, integridad mecánica y neutronicidad.

Consideraciones de seguridad: contención de productos radiactivos, resistencia ante accidentes y análisis de ciclos de vida.

### **2.3. Reactores de fusión nuclear.**

Avances en tecnología de confinamiento: Tokamak, Stellarator y alternativas emergentes.

Estado actual de grandes proyectos internacionales (e.g., ITER, DEMO) y perspectivas futuras.

Desafíos materiales en entornos de fusión: exposición a altas temperaturas, flujo de partículas energéticas, ciclos térmicos extremos y generación de defectos.

### **2.4. Interacción de la radiación con los materiales.**

Efectos de la irradiación sobre metales, cerámicos y materiales compuestos: defectología, hinchamiento, fragilización y transmutación.

Técnicas de caracterización post-irradiación.

Estrategias de selección y diseño de materiales resistentes a ambientes radiactivos.

## **Bloque 3. Materiales Superconductores.**

### **3.1. Fundamentos de la superconductividad.**

Principios básicos de la superconductividad en materiales convencionales: teoría de BCS, resistencia nula y expulsión de campo magnético (efecto Meissner).

Caracterización experimental de la transición superconductora.

### **3.2. Tipología y clasificación de materiales superconductores.**

Superconductores tipo I y tipo II.

Aleaciones metálicas, óxidos cerámicos y compuestos intermetálicos.

### **3.3. Superconductores de alta temperatura crítica (HTS)**

Características estructurales, físicas y químicas de los superconductores HTS.

Nuevas familias de materiales superconductores: hierro-compuestos, pnicturos, y materiales con potencial aplicación tecnológica.

Límites críticos: temperatura, campo magnético y corriente crítica.

### **3.4. Demostraciones prácticas y experimentación**

Experimentos demostrativos: levitación magnética, medida de campo crítico y caracterización de propiedades superconductoras.

Prácticas de laboratorio y simulaciones asociadas.

### **3.5. Aplicaciones tecnológicas de los materiales superconductores**

Dispositivos reales: imanes para resonancia magnética, trenes de levitación magnética (maglev), cables de transmisión, sensores SQUID.

Perspectivas de desarrollo y barreras tecnológicas.

## **Bloque 4. Materiales para sistemas de recolección de energía.**

4.1. Introducción.

4.2. Sistemas piezoeléctricos.

4.3. Sistemas electromagnéticos.

4.4. Sistemas térmicos.

#### 4.5. Aplicaciones seleccionadas.

### **Bloque 5. Materiales para la energía fotovoltaica.**

5.1. Materiales para la conversión fotovoltaica y sus propiedades.

5.2. Células solares de: silicio cristalino, silicio amorfo células III-V, de concentración de capa delgada orgánicas y de pigmentos.

5.3. Composición y requerimientos de un módulo fotovoltaico. Rendimiento.

5.4. Coste, tiempo de retorno y reciclaje de materiales.

### **Bloque 6. Materiales para el almacenamiento y la generación de energía electroquímica.**

6.1. Generación de energía por vía electroquímica: pilas, acumuladores y células de combustible. Aspectos termodinámicos, cinéticos y económicos. Materiales para la energía electroquímica.

6.2. Aplicaciones de las células de combustible. Plantas de potencia. Vehículos eléctricos. Sistemas auxiliares de energía y de apoyo a la red eléctrica.

### **Bloque 7. Trabajo de curso.**



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID

PR/CL/001  
PROCESO DE COORDINACIÓN DE  
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01  
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ing. de Caminos  
Canales y P.

## 5.2. Temario de la asignatura

### 1. TEMARIO

#### 1.1. DETALLES EN LA HOJA ADJUNTA

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actividad tipo 2                                                                                                            | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1   | <b>Introducción y Presentación de la asignatura</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Introducción a los Materiales para la Energía Solar Fotovoltaica</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Introducción a los Materiales para la Recolección de la Energía</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                              |                                                                                                                             |                |                           |
| 2   | <b>Introducción a los Materiales para el Almacenamiento y la Generación de Energía Electroquímica</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Introducción a los Materiales para la Energía Nuclear y Superconductores</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Materiales para la energía nuclear</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Trabajo de Curso</b><br>Duración: 03:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                                  |                |                           |
| 3   | <b>Materiales para la energía nuclear</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                |                           |
| 4   | <b>Materiales para la energía nuclear</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                |                           |
| 5   | <b>Materiales para la energía nuclear</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Materiales superconductores</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                          | <b>Práctica de demostración de superconductividad</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                           |
| 6   | <b>Materiales superconductores</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Materiales para la energía fotovoltaica</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                |                           |

|    |                                                                                                                                                   |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>Materiales para la energía fotovoltaica</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                     | <b>Trabajo de Curso</b><br>Duración: 03:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |  |                                                                                                                                                                              |
| 8  | <b>Materiales para la energía fotovoltaica</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                     |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |
| 9  | <b>Materiales para sistemas de recolección de energía</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                          |                                                                                            |  | <b>Evaluación progresiva 1 y 2</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 01:00                              |
| 10 | <b>Materiales para sistemas de recolección de energía</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                          | <b>Trabajo de Curso</b><br>Duración: 03:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |  |                                                                                                                                                                              |
| 11 | <b>Materiales para sistemas de recolección de energía</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                          |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |
| 12 | <b>Materiales para el almacenamiento y la generación de energía electroquímica</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Trabajo de Curso</b><br>Duración: 03:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |  |                                                                                                                                                                              |
| 13 | <b>Materiales para el almacenamiento y la generación de energía electroquímica</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |
| 14 | <b>Materiales para el almacenamiento y la generación de energía electroquímica</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                            |  | <b>Evaluación progresiva 3 y 4</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 01:00                              |
| 15 |                                                                                                                                                   |                                                                                            |  | <b>Evaluación Final Extraordinaria. Trabajo de curso grupal.</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 04:00 |
| 16 |                                                                                                                                                   |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |
| 17 |                                                                                                                                                   |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                              |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                               | Modalidad                              | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | Evaluación progresiva 1 y 2                               | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 01:00    | 50%             | 4 / 10      | CE 6.<br>CE 7.<br>CG 11<br>CG 3<br>CG 4<br>CE 1<br>CG 5<br>CG 7<br>CG 9                 |
| 14   | Evaluación progresiva 3 y 4                               | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 01:00    | 50%             | 4 / 10      | CE 6.<br>CE 7.<br>CG 11<br>CG 3<br>CG 4<br>CE 1<br>CG 5<br>CG 7<br>CG 9                 |
| 15   | Evaluación Final Extraordinaria. Trabajo de curso grupal. | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo  | Presencial | 04:00    | 20%             | 5 / 10      | CE 6.<br>CE 7.<br>CG 6<br>CG 11<br>CG 3<br>CG 2<br>CG 4<br>CE 1<br>CG 5<br>CG 7<br>CG 9 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción | Modalidad | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
|-----|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|

|    |                                                           |                                        |            |       |     |        |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Evaluación progresiva 1 y 2                               | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 01:00 | 50% | 4 / 10 | CE 6.<br>CE 7.<br>CG 11<br>CG 3<br>CG 4<br>CE 1<br>CG 5<br>CG 7<br>CG 9                 |
| 14 | Evaluación progresiva 3 y 4                               | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 01:00 | 50% | 4 / 10 | CE 6.<br>CE 7.<br>CG 11<br>CG 3<br>CG 4<br>CE 1<br>CG 5<br>CG 7<br>CG 9                 |
| 15 | Evaluación Final Extraordinaria. Trabajo de curso grupal. | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo  | Presencial | 04:00 | 20% | 5 / 10 | CE 6.<br>CE 7.<br>CG 6<br>CG 11<br>CG 3<br>CG 2<br>CG 4<br>CE 1<br>CG 5<br>CG 7<br>CG 9 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                     | Modalidad                              | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                         |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------------------------------|
| Evaluación Final Extraordinaria | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 02:00    | 84%             | 5 / 10      | CE 1<br>CE 7.<br>CG 2<br>CG 4<br>CE 6.<br>CG 3 |

|                                                                  |                                                       |            |       |     |        |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluación Final Extraordinaria.<br>Trabajo de curso individual. | PI: Técnica del<br>tipo<br>Presentación<br>Individual | Presencial | 02:00 | 16% | 5 / 10 | CE 6.<br>CE 7.<br>CG 6<br>CG 11<br>CG 3<br>CG 4<br>CE 1<br>CG 5<br>CG 7<br>CG 9 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|

## 7.2. Criterios de evaluación

### Evaluación global progresiva de la Convocatoria Ordinaria.

La calificación se realizará mediante evaluación progresiva a partir del trabajo personal del alumno, los exámenes parciales y la presentación de los trabajos en grupo, con los criterios siguientes:

- Evaluaciones parciales (cuatro, cada una contribuyendo a la nota global con el 25 %)
- Trabajo en grupo (20 % nota global)
- Para superar la asignatura los alumnos deberán obtener una calificación superior 40 % de la máxima en todos los exámenes parciales y en el trabajo en grupo de curso.
- La calificación global para superar la asignatura será de 5/10 puntos.

### Convocatoria Extraordinario

- Para superar la asignatura mediante esta prueba, los alumnos deberán obtener una calificación superior 50 % de la máxima en todos los exámenes parciales y en el trabajo individual de curso.
- La calificación global para superar la asignatura será de 5/10 puntos.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre         | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bibliografía   | Bibliografía | La economía del hidrógeno. La creación de la red energética mundial y la redistribución del poder en la tierra. Rifkin, Jeremy.<br />Barcelona: Editorial Paidés, 2002, 324 pp.,<br />ISBN 84-493-1280-9<br /><br /><br /><br /> |
| Bibliografía 2 | Bibliografía | Fuel Cell Technology Handbook. Hoogers, Gregor. CRC Press, 2003, ISBN<br />0-8493-0877-1<br />                                                                                                                                   |
| Bibliografía 3 | Bibliografía | Introduction to fuel cells and hydrogen technology. Cook, Brian (N. American Office of Heliocentris). Engineering Science and Education Journal, v 11, n 6, December,                                                            |

|                                |              |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bibliografía 4                 | Bibliografía | Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Antonio Luque & Steven Hegedus. Wiley 2004 y Wiley 2011 (2nd edition)<br />                          |
| Bibliografía 5                 | Bibliografía | Practical Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and applications. Tom Markvard and Luis<br />Castañer. Elsevier Advanced Technology.<br />2003<br /> |
| Bibliografía 6                 | Bibliografía | Energy Harvesting Technologies. S. Priya<br />and D.J. Inman. Springer. 2009<br />                                                                     |
| Bibliografía 7                 | Bibliografía | Superconductivity: Physics and Applications. Kristian Fossheim and Asle Sudboe. Wiley<br />2004<br />                                                  |
| Recursos WEB                   | Recursos web | Página de la asignatura en el Moodle de la UPM, con documentación de cada tema y con información actualizada sobre las<br />actividades.<br />         |
| CESEDUPACK                     | Otros        | Programa informático de selección de materiales                                                                                                        |
| Materials for Nuclear Plants   | Bibliografía | Author: Wolfgang Hoffelner<br />ISBN 978-1-4471-2914-1<br />                                                                                           |
| Materials for Nuclear Reactors | Bibliografía | DOI:10.1016/B978-0-12-803581-8.12070-3<br />Pratik Joshi<br />Nilesh Kumar<br />Korukonda I. Murty                                                     |
| Energy-charts                  | Recursos web | <a href="https://www.energy-charts.info/?l=de&amp;c=ES">https://www.energy-charts.info/?l=de&amp;c=ES</a>                                              |

|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was, G.S. (2016). Fundamentals of Radiation Materials Science: Metals and Alloys (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-1-4939-3437-0                | Bibliografía | Manual de referencia sobre el efecto de la radiación sobre metales estructurales usados en reactores nucleares.                                    |
| Konings, R.J.M. (Ed.) (2011). Comprehensive Nuclear Materials, Vols. 175. Elsevier. ISBN: 978-0-08-056033-5                                  | Bibliografía | Obra enciclopédica que abarca todo el espectro de materiales usados en entornos nucleares: desde combustibles hasta blindajes y estructuras.<br /> |
| Zinkle, S.J. & Was, G.S. (2013). Materials challenges in nuclear energy. Acta Materialia, 61(3), 735-758. DOI: 10.1016/j.actamat.2012.11.004 | Bibliografía | Artículo clave que resume los principales retos técnicos para materiales en fisión y fusión.<br />                                                 |
| Olander, D.R. (1976). Fundamental Aspects of Nuclear Reactor Fuel Elements. Technical Information Center, ERDA.                              | Bibliografía | Clásico en la ciencia del combustible nuclear, aún muy útil para comprender el comportamiento termomecánico y químico.                             |
| Stoller, R.E., et al. (2012). Radiation Effects in Solids. Springer. ISBN: 978-1-4020-8297-3                                                 | Bibliografía | Recopilación de contribuciones clave en modelado y simulación de materiales sometidos a irradiación.                                               |
| Poole, C.P., Farach, H.A., Creswick, R.J., & Prozorov, R. (2014). Superconductivity (3rd ed.). Academic Press. ISBN: 978-0-12-411470-8       | Bibliografía | Obra exhaustiva, ideal para estudiantes de grado avanzado y máster. Incluye teoría, aplicaciones y propiedades físicas.                            |
| Tinkham, M. (2004). Introduction to Superconductivity (2nd ed.). Dover Publications. ISBN: 978-0486435039                                    | Bibliografía | Uno de los textos más clásicos e influyentes sobre la teoría de la superconductividad.<br />                                                       |
| Blundell, S. (2009). Superconductivity: A Very Short Introduction. Oxford University Press. ISBN: 978-0199540907                             | Bibliografía | Breve pero riguroso, perfecto para contextualizar el fenómeno antes de profundizar.                                                                |
| Larbalestier, D.C. & Cooley, L.D. (2012). Applications of superconductivity in power systems. Nature Materials, 11, 287-289. DOI:            | Bibliografía | Revisión breve sobre aplicaciones industriales emergentes.                                                                                         |

|                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1038/nmat3293<br>Gurevich, A. (2011). To use or not to use cool superconductors. Nature Materials, 10, 255-259. | Bibliografía | Análisis crítico sobre la viabilidad práctica de los superconductores de alta temperatura.                                                                                                |
| Energy-Charts (Fraunhofer ISE)                                                                                     | Recursos web | Plataforma interactiva con datos actualizados de producción y consumo de energía por fuente en tiempo real: <a href="https://www.energy-charts.info/">https://www.energy-charts.info/</a> |
| IAEA Nuclear Data Services                                                                                         | Recursos web | Portal de la Agencia Internacional de Energía Atómica con bases de datos de materiales nucleares, fisión y fusión: <a href="https://www-nds.iaea.org/">https://www-nds.iaea.org/</a>      |
| ITER Official Website                                                                                              | Recursos web | Información técnica y actualizaciones del proyecto internacional de fusión nuclear ITER: <a href="https://www.iter.org/">https://www.iter.org/</a>                                        |
| Matmatch / Granta EduPack                                                                                          | Recursos web | Bases de datos de propiedades de materiales con acceso a fichas técnicas y herramientas para selección de materiales.                                                                     |
| NanoHUB.org                                                                                                        | Recursos web | Simulaciones interactivas, módulos docentes y visualización de propiedades electrónicas y térmicas para materiales avanzados.                                                             |
| ICFDT ? International Conferences on Fusion and Tokamak Design                                                     | Recursos web | Repositorio de comunicaciones técnicas y pósteres sobre diseño de reactores de fusión.                                                                                                    |
| Modelos digitales 3D de reactores                                                                                  | Otros        | Reproducciones de reactores de fisión y fusión para imprimir en 3D o usar en realidad aumentada.                                                                                          |
| Simulaciones online de reacción nuclear y propagación de neutrones                                                 | Otros        | Visualizaciones didácticas para mostrar conceptos clave como sección eficaz, velocidad de reacción, tiempo de generación.                                                                 |
| Nuclear Energy: Science and Technology                                                                             | Otros        | edX ? Delft University of Technology<br>Curso gratuito de introducción técnica al diseño y operación de reactores nucleares.                                                              |

|                                          |       |                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundamentals of Superconductivity        | Otros | Coursera ? University of Geneva Curso orientado a física e ingeniería sobre superconductividad. Incluye ejercicios con Python. |
| Materials for Clean Energy               | Otros | MIT OpenCourseWare Curso de libre acceso sobre selección y caracterización de materiales energéticos (baterías, PV, celdas).   |
| Kurzgesagt ? Fusion Explained            | Otros | Canal de divulgación científica con animaciones sobre fusión nuclear (YouTube).                                                |
| Inside ITER ? Fusion Energy              | Otros | Aplicaciones de superconductividad en sistemas reales (energía, medicina, transporte).                                         |
| Materials for Nuclear Reactors ?<br>ORNL | Otros | Canal del Oak Ridge National Laboratory con explicaciones sobre materiales irradiados.                                         |

## 9. Otra información

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

#### Otra información reseñable

La asignatura **Materiales Funcionales II (realmente Materiales para la Energía)** se inscribe en un contexto de urgente transición energética global, en el que la ciencia de materiales desempeña un papel crucial para el desarrollo de soluciones limpias, eficientes y sostenibles. Desde este enfoque, y atendiendo a las directrices internacionales marcadas por la **Agenda 2030 de Naciones Unidas**, la asignatura incorpora de forma transversal la reflexión y el trabajo sobre distintos **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**.

A lo largo del curso, los estudiantes abordarán el estudio técnico y aplicado de materiales empleados en diversas tecnologías energéticas emergentes: energía nuclear, superconductividad, energía solar fotovoltaica, recolección energética mediante efectos piezoeléctricos, y almacenamiento/generación electroquímica. Estas tecnologías no solo representan una alternativa a los modelos energéticos tradicionales basados en combustibles fósiles, sino que ofrecen también un enorme potencial para la **descarbonización de la economía**, la **mejora de la eficiencia energética** y la **democratización del acceso a la energía**.

Por ello, la asignatura se relaciona explícitamente con los siguientes **ODS**:

- **ODS 7 ? Energía asequible y no contaminante:** Toda la materia gira en torno a la identificación, análisis y aplicación de materiales estratégicos en sistemas energéticos más sostenibles. Se analiza la eficiencia de cada tecnología, su potencial de implantación, y las barreras materiales existentes para la generalización de las energías limpias.
- **ODS 9 ? Industria, innovación e infraestructuras:** Se trabaja el diseño y selección de materiales con aplicaciones industriales reales en sectores altamente innovadores como la fusión nuclear, las redes superconductoras o los sistemas avanzados de baterías y pilas de combustible.
- **ODS 12 ? Producción y consumo responsables:** Se estudian los ciclos de vida de los materiales utilizados en estas tecnologías energéticas, incidiendo en aspectos como la sostenibilidad de su obtención, su reciclabilidad, la huella energética de su procesamiento y el impacto medioambiental de su uso.
- **ODS 13 ? Acción por el clima:** Se promueve una visión crítica sobre el papel de la ingeniería de materiales en la lucha contra el cambio climático, favoreciendo soluciones basadas en materiales con bajo impacto ecológico, larga vida útil y capacidad de adaptación a contextos energéticos renovables.
- **ODS 4 ? Educación de calidad:** La asignatura adopta un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, mediante metodologías activas (aula invertida, trabajo por proyectos, experimentación, autoevaluación) que favorecen un aprendizaje significativo, equitativo y orientado a retos reales del entorno tecnológico actual.

---

A través de estudios de caso, simulaciones digitales, trabajos en equipo y el análisis de proyectos tecnológicos reales, se alienta a los estudiantes a reflexionar no solo sobre la dimensión técnica de los materiales para la energía, sino también sobre su impacto económico, social y ambiental en el mundo contemporáneo.

---

**Nota sobre docencia telemática:** en caso de que la situación sanitaria o cualquier otro motivo de fuerza mayor lo requiriera, las actividades docentes y de evaluación de la asignatura podrán adaptarse a modalidad telemática, haciendo uso de las herramientas institucionales disponibles (plataforma Moodle, Microsoft Teams, foros de consulta, etc.). Se garantizará en todo momento la continuidad del proceso formativo, la accesibilidad a los recursos, y el acompañamiento académico al estudiante.